

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Escola de Ciências e Tecnologia

Inteligência Artificial – Engenharia Informática

2023/2024 – 1º Semestre

TRABALHO PRÁTICO 1

Trabalho Realizado Por:

David Afonso nº74016

Francisco Freitas nº73593

Vila Real

Índice

1.Introdução	3
2.Análise de resultados	4
3.Conclusão.....	9

1.Introdução

A crescente importância da modelagem e simulação de sistemas com agentes racionais em um mundo afetado por doenças infectocontagiosas destaca a necessidade de desenvolver abordagens eficazes para entender e controlar a disseminação de vírus.

No âmbito da Unidade Curricular de Inteligência Artificial foi proposto realizar um trabalho prático que propõe a utilização da ferramenta NetLogo para criar modelos de simulação que abordam a difusão do vírus em um cenário específico. Identifica-se que o estudo deste tema é importante e, por isso, o objetivo que se procura atingir com a realização deste trabalho é investigar a temática de uma forma pertinente e clara.

2. Análise de resultados

Primeiramente, denominamos o vírus para “SARS-CoV-2”.

Este é um código NetLogo que simula a propagação de uma doença (SARS-CoV-2) numa população de humanos. Aqui está uma explicação detalhada de cada parte do código:

```
breed[humans human]

humans-own[
  virus?
  sick-time
  age]

globals [
  lifespan
  num-infected
  num-recovered
  mask?
  immune-time
  imune?
  dead?
  mortality-rate
  num-deaths
]
```

Figura 1

Descrição:

- `breed[humans human]`: Esta linha cria um novo tipo de agente chamado "humans". Cada agente individual é chamado de "human".
- São definidas três variáveis que cada humano possui: **virus?** (um booleano que indica se o humano está infectado), **sick-time** (o tempo que o humano está doente) e **age** (a idade do humano).
- São definidas várias variáveis globais, incluindo o tempo de vida máximo dos humanos (**lifespan**), o número de humanos atualmente infectados (**num-infected**), o número de humanos que se recuperaram da doença (**num-recovered**), se os humanos estão usando máscaras (**mask?**), o tempo que os humanos são imunes após a recuperação (**immune-**

time), se os humanos são imunes (**imune?**), se os humanos estão mortos (**dead?**), a taxa de mortalidade da doença (**mortality-rate**) e o número de mortes (**num-deaths**).

```
to setup
  clear-all
  set num-recovered 0
  set num-deaths 0
  setup-humans
  reset-ticks
end

to setup-humans
  create-humans num-humans[
    set shape "person"
    setxy random-pxcor random-pycor
    set heading one-of[0 90 180 270]
    set size 1.5
    set color green
    set virus? false
    set sick-time 0
    set mask-usage-rate random-float 100
    set vaccination-rate random-float 100
    set imune? false
    set dead? false
  ]
end
```

Figura 2

Descrição: Este bloco de código define o procedimento de configuração, que é executado no início da simulação. Ele limpa o mundo, configura os humanos, reinicia o relógio da simulação e inicializa as variáveis num-recovered e num-deaths.

É definido como os humanos são configurados. Ele cria um número específico de humanos, dá a eles uma forma, uma posição aleatória, uma direção aleatória, um tamanho, uma cor e define suas variáveis.

```
to apply-masks
  ask humans with [mask-usage-rate > random-float 100] [
    set mask? true
  ]
end
```

Figura 3

Descrição: Define como as máscaras são aplicadas aos humanos. Se a taxa de uso de máscaras de um humano for maior do que um número aleatório entre 0 e 100, então esse humano usará uma máscara.

```
to apply-vaccination
  ask humans with [vaccination-rate > random-float 100] [
    set immune-time 100
  ]
end
```

Figura4

Descrição: Define como a vacinação é aplicada aos humanos. Se a taxa de vacinação de um humano for maior do que um número aleatório entre 0 e 100, então esse humano será vacinado e terá um tempo imune.

```
to get-sarscov2
  set virus? true
end
```

Figura 5

Descrição: Este bloco de código define o procedimento para um humano contrair SARS-CoV-2.

```
to update-death-plot
  set-current-plot-pen "Taxa de Mortalidade"
  plot mortality-rate
end
```

Figura 6

Descrição: Este bloco de código atualiza o gráfico da taxa de mortalidade.

```

to go_once
  ask humans [
    move-humans
    infect
  ]
  recover
  tick
end

to go_n
  repeat n-go [go_once]
end

to go
  repeat 1 [go_once]
  tick
  update-death-plot;
end

```

Figura 7

Descrição: Estes blocos de código definem procedimentos para executar a simulação por um número específico de passos (go_n) ou indefinidamente (go).

```

to spread
  ask n-of 1 humans[
    get-sarscov2
    set color red
    set num-infected num-infected + 1
  ]
end

```

Figura 8

Descrição: seleciona um humano aleatório (n-of 1 humans) para contrair o vírus SARS-CoV-2 (get-sarscov2). O agente infectado muda de cor para vermelho (set color red) e a contagem de agentes infectados (num-infected) aumenta em 1.

```

to infect
  if virus? [
    ask other turtles-here with [not virus?]
    [ if random-float 100 < p_inf
      [
        get-sarscov2
        set color red
        set num-infected num-infected + 1
      ]
    ]
  ]
end

```

Figura 9

Descrição: Este bloco de código define como um humano infetado pode infetar outros humanos na mesma localização.

```

to recover
  ask humans with [virus?] [
    set sick-time sick-time + 1
    if sick-time >= recovery-time [
      set virus? false
      set color green
      set num-infected num-infected - 1
      set sick-time 0
      set imune? true
      set num-recovered num-recovered + 1
      if random-float 100 < mortality-rate [
        die
        set dead? true
        set num-deaths num-deaths + 1
      ]
      if not dead? [
        set virus? false
        set color green
        if num-infected > 0 [
          set num-infected num-infected + 1 ]
        set sick-time 0
      ]
    ]
  ]
end

```

Figura 10

Descrição: Este bloco de código define como os humanos se recuperam da doença e como eles podem morrer da doença.


```

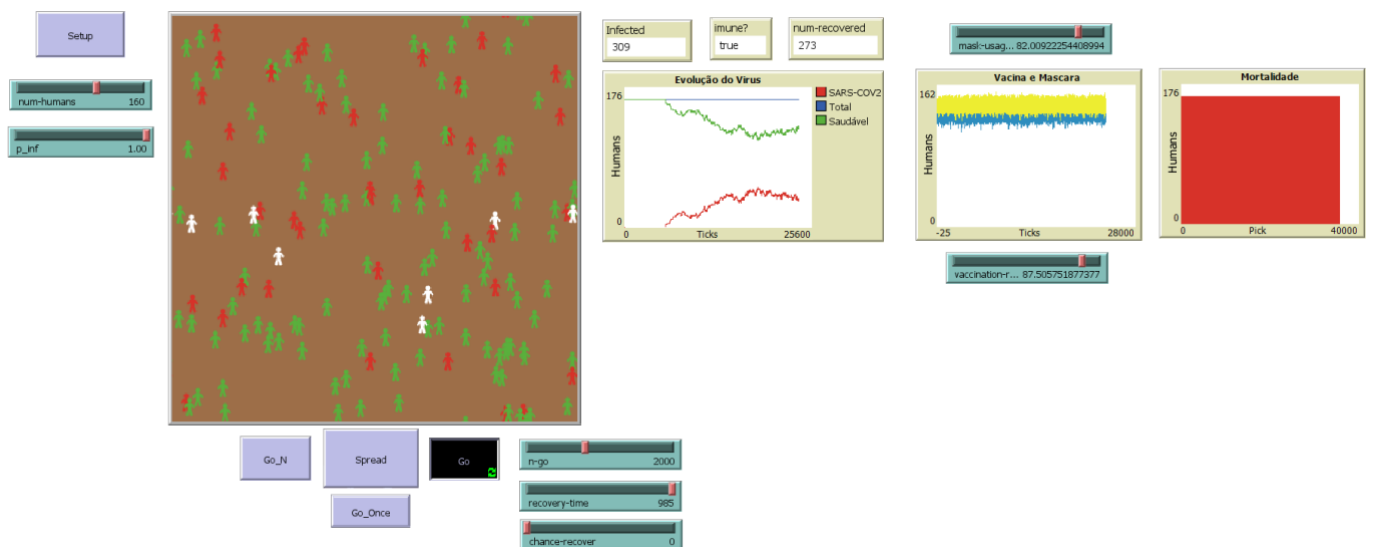
to move-humans
  right random 100
  left random 100
  forward 1
end

```

Figura 11

Descrição: Este bloco de código define como os humanos se

Na imagem abaixo podemos visualizar a nossa interface com o modelo implementado



3. Conclusão

Em suma, este projeto oferece uma ferramenta valiosa para entender a dinâmica da propagação de um vírus numa população. Ele destaca a importância de fatores como a probabilidade de infecção e o comportamento dos indivíduos na determinação do curso de uma epidemia. Além disso, ao permitir a manipulação de várias variáveis, o modelo oferece a oportunidade de explorar diferentes cenários e estratégias de mitigação.